

김찬영 (Chanyoung Kim)

Bio x AI Engineer

kcy960812@gmail.com github.com/Chyoung812 LinkedIn Portfolio

생화학 석사와 CAR-T 연구, qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 **바이오·헬스케어 도메인을 이해하는 AI 엔지니어**입니다. CAR-T 세포치료제 POC팀에서 후보 물질의 효능과 독성을 세포·동물 모델에서 검증했고, 이후 전략기획팀에서 qPCR 고객의 실험 데이터와 제품 판매 데이터를 분석했습니다. 이후 LLM 멀티에이전트 프로젝트에서 라우팅·RAG·LLMOps 평가를 직접 구현하며, **AI 기능을 평가셋과 실패 케이스로 검증하는** 경험을 쌓았습니다. 동물병원 상담·문진·예약·진료 흐름을 LangGraph 멀티에이전트와 RAG 기반 문진 구조로 구현하고, AWS 배포와 LLMOps 평가 대시보드까지 구축했습니다.

핵심 강점

- 바이오 도메인 전문성** — CAR-T 연구·qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 바이오·헬스케어 텍스트와 실험 맥락을 이해합니다.
- 검증 중심 AI 개발** — 자체 평가셋 약 1,000건과 LLMOps 대시보드로 라우팅·citation·faithfulness·안전성을 검증했습니다.
- SCI(E) 공동 1저자** — *Xenopus* 배아 모델에서 실험 프로토콜을 구축하고 섬모 운동성을 정량 분석해 Ruvbl1의 섬모 운동 필수 기능을 규명 (*Development & Reproduction*, 2023).

SKILLS

GenAI / RAG	LangGraph (Multi-Agent), LangChain, OpenAI API, pgvector, Chroma DB, PyTorch
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy (Async), PostgreSQL, API flow 설계, 예외 처리
Evaluation	LLMOps 평가 대시보드, faithfulness · citation 평가, hallucination/안전성 실패 케이스 분석, RAGAS, Langfuse, pytest 회귀 테스트
Infra / Tools	Docker, AWS (EC2 · RDS · S3), GitHub Actions (CI/CD), Render, Vercel, Git, Streamlit
Frontend	React/TypeScript · Next.js 기반 보호자·수의사·운영자 화면 구현
Domain	분자생물학, 세포치료제(CAR-T), 후생유전학, 바이오 데이터 분석

EXPERIENCE

AI 엔지니어 · SK네트웍스 패밀리 AI 캠프 2025.12 - 2026.06

- LangGraph 멀티에이전트 라우팅, pgvector RAG 문진, LLMOps 평가 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 구현
- 바이오·헬스케어 텍스트를 근거와 함께 답하고 검증하는 AI 서비스로 만드는 데 집중 (상세는 Projects 참고)

학술 지원·마케팅 · 다인바이오 (전략기획팀) 2024.11 - 2025.09

Roche 분자진단(qPCR) 장비의 학술 지원과 시장 전략 담당

- 병원·연구실의 qPCR 고객 문의(Ct 이상, 비특이 증폭 등)를 원인별로 분석하고 프로토콜 최적화 가이드를 제공
- 제품별 판매 데이터(YoY)를 분석해 고객 수요 변화와 부진 원인을 도출

연구원 · 티카로스 (Ticaros, POC팀) 2022.07 - 2023.08

CAR-T 세포치료제 후보의 제작과 세포·동물 모델 검증 (POC)

- Cloning → 렌티바이러스 벡터 생산 → T세포 형질도입까지 CAR-T 제작 전주기 수행
- FACS 기반 CAR 발현율·세포 품질을 정량 분석
- 세포·마우스 모델에서 CAR-T 후보의 **효능·독성 검증 데이터를 확보**

PROJECTS

MediPaw — LLM 멀티에이전트 동물병원 진료 워크플로우 자동화 플랫폼

팀 리드 · 5인 · 2026.04 - 06.26

전화·종이 기반 동물병원 진료를 AI 멀티에이전트 워크플로우로 자동화 · 🏆 AI 캠프 최종 프로젝트 1위

- LangGraph 라우팅/문진 에이전트, FastAPI API, 운영자 LLMOps 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 담당
- 순수 LLM 라우팅의 오분류·지연 문제를 확인하고, 버튼/예약슬롯 등 **정형 입력은 규칙으로 처리, 자유 발화만 LLM이 판단하도록** 하이브리드 라우팅을 설계
 - 자체 라우팅 평가셋 기준 라우팅 오류 0건, 평균 3.7턴 만에 문진 완료(짧을수록 좋음)
- pgvector 기반 **RAG 문진**에 3중 할루시네이션 방어(유사도 0.60 임계값 + RAGAS + CI 게이트) 적용
 - 문진 후속 질문이 맥락에 맞게 이어지는 비율 58% → 72% 개선
- 운영자용 **LLMOps 평가 대시보드** 구축 — 자체 평가셋 약 1,000건(PetEVAL 200 · 합성 안전성 684 · 메모리 125 · E2E)을 출처 인용·faithfulness·안전성 기준으로 자동 평가
 - 합성 안전성 평가셋 684건에서 위험 답변 실패 케이스 0건
- 라우팅/RAG/예약 상태 불일치 케이스를 **pytest로 회귀 테스트**하고, GitHub Actions에서 실패 시 merge를 막도록 구성
- AWS(EC2·RDS·S3·CloudFront)·Docker·Caddy 자동 HTTPS로 배포 환경 구성

Stack: LangGraph · FastAPI · RAG·pgvector · React·TS · PostgreSQL · Docker · AWS · GitHub Actions

보약 (Boyak) — 시니어 맞춤형 헬스케어 서비스

팀 리드 · 완료

독거 어르신 의 약물 부작용·병원바·이동 장벽을 돕는 서비스 · 보건의료빅데이터 AI 창업경진대회 출품

- 팀 리드로 서비스 아키텍처를 정리하고, FastAPI/Next.js 기반 API 흐름을 설계
- 약봉투 OCR과 심평원 DUR 공공데이터를 연동해 약물 상호작용·안전성 분석, TMap 무장애 보행 API로 계단 수를 최소화하는 길찾기 구현

Stack: Python · Next.js · OpenAI API · Render | Demo: boyak-sable.vercel.app

BioRAG — 건강 트렌드 질의응답 챗봇

논문 근거 검색·청킹·벡터 검색을 조정한 기반 프로젝트

건강 질문에 문헌·트렌드 근거를 함께 제시하는 RAG 챗봇

- LangChain + Chroma DB 기반 검색·생성 파이프라인 구축
- 검색 누락과 근거 없는 응답 사례를 확인하고, chunking·임베딩·벡터 검색 방식을 조정
- 여기서 익힌 문헌 검색·청킹·근거 제시 방식이 MediPaw의 RAG 문진 설계로 이어졌습니다

Stack: LangChain · Chroma DB · LLM

데이터 분석 기초 프로젝트

부트캠프 초기

- OULAD 학습 이탈 예측 — Logistic Regression 모델링·군집 분석과 대시보드 시각화
- 지자체 유형별 자동차 분포 분석 — KLAZI 데이터 크롤링·전처리 후 Streamlit 대시보드 시각화

Stack: Python · scikit-learn · Streamlit

RESEARCH

Ruvbl1 is Essential for Ciliary Beating during *Xenopus laevis* Embryogenesis

2023.09

Development & Reproduction (SCI(E))

- Chan Young Kim* 외 (*공동 1저자) — DOI: 10.12717/DR.2023.27.3.159
- 공동 1저자로 실험 프로토콜 구축과 섬모 운동성 정량 분석을 담당
- Ruvbl1 결손이 기저소체 극성을 교란해 섬모 유체 흐름을 감소시킴을 규명

EDUCATION

경북대학교 대학원 · 생화학 석사 (후생유전학 전공)

2020.03 - 2022.02

- 비주류 모델(*Xenopus laevis*)의 실험 프로토콜을 구축하고 섬모 운동성을 정량 분석 (GPA 4.2 / 4.3)